பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது. ஆக்ஸிஜனைப் போலவே புளூரினும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது.புளூரின் -1 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே காட்டுகிறது, ஆனால் மற்ற ஹேலஜன்கள் –1 நிலையுடன் +1,+3 ,+5 மற்றும் +7 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளையும் காட்டுகின்றன. புளூரின் வலிமை மிக்க ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றக் காரணியாகும், மேலும் ஹேலஜன்களில் புளூரின் மிகஅதிக வினைத்திறன் கொண்ட தனிமமாகும்.

### 2.1.6 மந்த இணை விளைவு:

தனிமங்களின் இணைதிறக் கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப கார மற்றும் கார மண் உலோகங்கள் முறையே +1 மற்றும் +2 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளை கொண்டிருக்கும் என்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். இதேபோல, p—தொகுதி தனிமங்களும், தங்களின் இணைதிற கூட்டிலுள்ள அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப வெவ்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் (தொகுதி ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை) பெற்றுள்ளன. மேலும், அவை மாறுபட்ட ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளையும் காட்டுகின்றன. 13 முதல் 16 வரையிலான தொகுதிகளிலுள்ள, இடைநிலைத் தனிமங்களைத் தொடர்ந்து வரும் கனமான தனிமங்களைப் பொறுத்தவரையில், அதன் தொகுதி ஆக்ஸினஜேற்ற நிலையைவிட இரண்டு குறைவான ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளே அதிக நிலைப்புத் தன்மைக் கொண்டவைகளாக உள்ளன. மேலும் இவைகள் அதன் தொகுதி ஆக்ஸினஜேற்ற எண்ணைப் பெறுவதில் வழக்கமான நிலை காணப்படுவதில்லை. 13 ஆம் தொகுதி தனிமங்களைப் பொருத்த வரையில், போரானிலிருந்து கனமான தனிமங்களை நோக்கி நாம் கீழே செல்லும்போது, +3 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைக்கு மாறாக +1 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை ஏற்கும் தன்மை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $Al^{+3}$ அயனியானது $Al^{+1}$ அயனியைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது, ஆனால் $Tl^{+1}$ அயனி $Tl^{+3}$அயனியைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டுள்ளது. அலுமினியம் (III) குளோரைடு அதிக நிலைப்புத் தன்மை கொண்டது, அதேநேரத்தில் தாலியம் (III) குளோரைடு நிலைப்புத் தன்மையற்றது, மேலும் இது தாலியம் (I) குளோரைடு மற்றும் குளோரின் வாயுவாக விகிதச் சிதைவடைகிறது. தாலியத்தில், ns எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்படாமல், np எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் இழக்கப்படுவதால் உருவாகும் குறைந்தபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையே அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது என்பதை இது காட்டுகிறது. அதாவது, இடைநிலைத் தனிமங்களைத் தொடர்ந்து வரும் கனமான தனிமங்களில் உள்ள வெளிக்கூட்டு s எலக்ட்ரான்கள் மந்தத் தன்மை கொண்டவைகளாக உள்ளன மேலும் பிணைப்பில் பங்கெடுக்க இயல்பாக முனைவதில்லை. இந்த விளைவு மந்தஇணைவிளைவு என அறியப்படுகிறது. 14 , 15 மற்றும் 16 ஆம் தொகுதிகளிலும் இதே விளைவு காணப்படுகிறது.

### 2.1.7 p-தொகுதி தனிமங்களில் புறவேற்றுமை வடிவத்துவம்:

சில தனிமங்கள் ஒரே இயற் நிலைமையில், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட படிக அல்லது மூலக்கூறு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பனானது வைரமாகவும் கிராஃபைட்டாகவும் காணப்படுகிறது. இந்நிகழ்வானது புறவேற்றுமை வடிவத்துவம் அல்லது அல்லோட்ரோபிசம் என்றழைக்கப்படுகிறது. (கிரேக்க மொழியில் 'allos' என்பது 'மற்றொரு' எனவும் 'trope' என்பது 'மாற்றம்' எனவும் பொருள்படும் சொற்களாகும்) மேலும் இத்தகைய வெவ்வேறு வடிவங்கள் புறவேற்றுமை வடிவங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பல p-தொகுதி தனிமங்கள் புறவேற்றுமை வடிவத்துவத்தை காட்டுகின்றன. சில பொதுவான புறவேற்றுமை வடிவங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.



XII_U2-P-Block.indd 34 22-12-2022 12:47:27